

密封线内不要答题

41、假设某自动售报系统规定每次只能投入一个一元硬币购买一份报纸。该系统有收款进程 A、取报进程 C、退款进程 B 三部分协同实现。采用 PV 操作管理时，把每个部分看作一个进程。进程的程序结构如下：

```
cobegin
  process A
  begin
    [ ① ] ;
    检查投入的硬币;
    if 不符合要求 then [ ② ]
    else begin [ ③ ] ;
               把硬币收入钱箱;
            end;
  end;
  process B
  begin
    [ ④ ] ;
    退还投入的硬币;
    [ ⑤ ] ;
  end;
  process C
  begin
    [ ⑥ ] ;
    从储报箱取一份报;
    [ ⑦ ] ;
    把报传送到取报口;
  end;
coend;
```

每当有硬币投入，进程就被启动。请回答：

- (1) 写出用 PV 操作管理时应定义的信号量及其初值。
- (2) 在上述程序的方框中填入正确的 PV 操作。